Seneschal｜保険エコシステムで閉じる相互警告

危険兆候を相互警告し、希少事象を自動運転学習データとして蓄積する。

保険会社・自治体・車両を結ぶ相互警告とデータ循環

A 想定主体

- 保険会社
- 自治体
- 自動車メーカー
- Tier1
- 歩行者・車両利用者
- Seneschal

B 保険会社への想定価値

- ✓ 事故リスク低減
- ✓ 損害査定額の検証
- ✓ 事故状況分析
- ✓ 責任判断の支援
- ✓ 契約者接点の強化

C 利用者への想定価値

- ✓ 危険接近の補助通知
- ✓ 警告・対応履歴
- ✓ 事故対応支援
- ✓ 安心な移動
- ✓ 安全サービスへの活用

D 自動運転開発側の想定価値

- 危険場面候補の蓄積
- 警告ログの蓄積
- 警告後の反応記録
- 警告ロジック改善
- 学習データ候補化

人と車の危険兆候を、路側機・クラウド経由で照合する

歩行者の情報（Seneschal）

① 初期｜スマホ計測で補助警告

- 現在位置・進行方向
- 移動履歴・避難変化
- 速度変化からリスク推定
- 急停止・急加速
- 危険地点候補の記録
- 受信警告・反応履歴

② 長期｜統合データ基盤に記録・再活用

- RSU・交通情報と連携
- 信号状態・歩行者検知
- 道路工事・気象情報
- 混雑・天候・視界

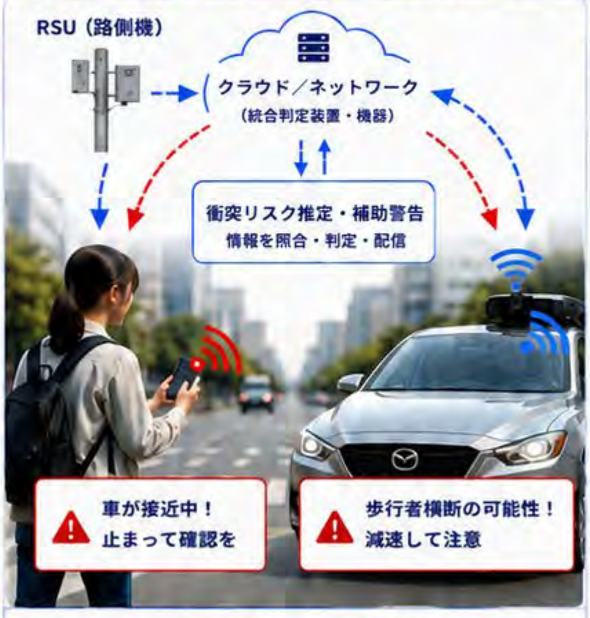
③ 予測用底向上（RSU連携・死角補完）

スマホ×RSU×車両情報を照合し、
予測しにくい歩行者行動の兆候を推定

- 急な横断の兆候
- 死角からの飛び出し候補
- 車載センサとの照合
- 予測情報の提供

情報として出すもの

- 位置・方向・速度・加速度・履歴
- 過去の行動傾向・危険履歴
- 受信警告・反応記録・警告回数



- - -▶ 情報送信　- - -▶ 警告配信

車両の情報（AI対応ドラレコ／OBU）

① 初期｜AI対応ドラレコで検知・補助警告

- 接近車両・距離
- 障害物・飛び出し候補
- 車線逸脱・方向指示器
- 急制動・急加速
- 死角・視認度
- 時刻・位置

② 拡張｜ODD条件・車両状態を統合

- 車速・加速度
- 車線位置・ルート
- 制御入力・運転操作
- ADAS・自動運転AIの認識・判断
- OBU通信ログ・時刻同期
- 内開状態・磁場能)

③ 学習用イベント候補（切り出し）

ドラレコ映像と時刻同期して抽出（品質評価前）

- 警告対象・飛び出し候補
- 警告から反応までの時間
- 過限条件での差分
- 危険領域への進入
- 認識と実走行の差分

1 現在を認識する
人と車の位置・進行方向・速度を同一時刻・地点で照合。

2 危険を予測する
人・車・RSUの情報を照合し、予測しにくい行動の兆候と衝突リスクを推定。

3 相互警告する
双方へ補助警告し、危険回避を支援。
※車両制御・安全保証を代替しない

データを価値に変える｜保険・安全・自動運転AIへの循環（提案価値）

① イベントデータ候補の収集

AI対応ドラレコ＋Seneschal＋RSU＋OBUから危険イベント候補を抽出

- 映像・位置・速度・環境・車両状態
- AI認識・警報・反応を時刻同期
- 同乗・匿名化・品質評価後に蓄積

1

② 保険価値を検証

危険場面を分類し、保険サービスへの活用可能性をPoCで評価

- 事故リスク低減効果
- 損害査定額の可能性
- 事故状況の把握支援
- 契約者接点／事故対応

2

③ 安全価値を検証

相互警告による危険回避支援と事故リスク低減効果を検証

- 警告ロジック改善
- エリア別リスク評価
- 運用ルール最適化
- 交通安全への活用

3

④ 自動運転AI学習へ活用

評価・アノテーション済みイベントを認識・予測モデルの学習候補に

- 認識／予測性能の検証
- 希少事象の補完
- 安全評価への活用

4

⑤ 差別化へ変換

歩行者・路側・車載データの統合で、単一センサでは難にくい希少事象を収集

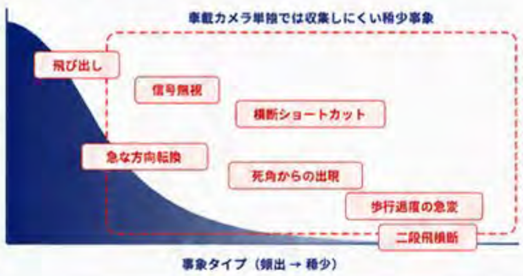
- 学習データの多様化
- 警告・予測の改善
- 保険・自治体・OEM連携

5

実装で得られるイベント候補

- 夜間・雨・雪・逆光
- 工事・死角・混雑
- 飛び出し・信号無視
- 横断ショートラット
- 進行方向・速度の急変
- 希少な危険・ヒヤリハット

ロングテール事象の整理（歩行者行動に起因する稀少事象）



同一時刻・地点の人・車・路側情報を照合

AI対応ドラレコ／OBU
車両
↓
Seneschal（歩行者）
↓
RSU（路側機）

複数情報の照合による衝突リスク推定と補助警告

データ源ごとの補完範囲（定性比較）

データ源	主な提供範囲
Seneschal	歩行者の位置・進行方向
AI対応ドラレコ＋OBU	車両・運転挙動
RSU	路側・交通信情報
統合照合	単一センサの欠落を相互補完

定量評価：

検証用PoC
Seneschal

歩行者の路外危険を、車両・RSU・保険会社を結ぶ
相互警告とデータ循環で減らし、自動運転学習へ還流する。

https://seneschal.base44.app

後藤悟文

Federation｜街の“今”を捉え、人・交通・エネルギーを動かす

街の“今”を観測し、人の移動と地域需給を捉えて学習対象を広げる。

街を捉える分散観測・データ連携

A. 車観観測・ドラレコ

- IMG 道路画像
- GPS GNSS・時間・方位
- SPD 速度・加速度
- 3D 点群・物体情報
- ASN 車番・種別・入口
- DVR 行列・渋滞情報
- NID 走行軌跡
- MEN 急減速・介入ログ
- SEN センサー品質
- POI POI変化候補

B. Seneschal（本人同意）

- CAL カレンダー
- DOC 滞在位置
- STP 行動量
- TMR 移動時間傾向
- LOC 次の予定
- STY 予約状況
- HIS 移動履歴
- FIT 体調選択
- SWT 操作・効率性
- APP アプリ履歴
- PAY 購布動向
- EIV 充電選択肢

利用目的・価値観順・アクセス範囲を属性

C. 道路・施設・運行システム

- CAM 道路カメラ・信号
- FAC 駐車場空き
- CNG 充電設空き
- CON 工事・規制
- EVE イベント・施設
- PT 公共交通・運航
- SOC SOC・蓄電残量
- ENE 燃料・電力価格
- OPS 営業所・運行D/B

地域ノード（路側センサー・RSU・エッジ／MEC）による時空間処理

画像処理

- IMG AI画A'タ視野
- SPD ナンプレーに換設
- 3D 点群・三頭変位
- ASN 車種・混雑度量抽出
- SEN 特徴評間抽出
- QUL 品質劣化検知

状態推定

- NCN 行人量
- FLW 走行流量
- SPD 混雑度
- OCC 駐車場空き
- DOC 充電器空き
- SIG 交通状況
- SIG 工事・規制

時空間処理

- TSE 空間補間（時空平均）
- TRK 軌跡履抽出子予測
- ZON 需電電抵出子予測
- EVE イベント見入度
- FUN POI抽出・再現
- RMS 交通・充電需給予測

学習候補抽出

- MAP レア事象スコア
- ASN 車種・POI変化候補
- LOO 異常者触候補
- ACT 挿少多様性補
- QUL 品質保管要限
- INP モデル更新候補

準リアルタイムStreet ViewとPOI更新情報

POI更新候補の生成

- NEW 新規出現
- OPN 閉店
- REV 改装
- MER 統合判定
- UPO 名称AI
- HOR 営業又入口
- MAP 文案物
- VER 画像検証

変更度・信頼度も自動出

外部情報による属性補完

時間加盟・組織加盟

- NUM 通路量
- POP 住所
- PRI 市車輪転
- VER 分別時性
- JOB 通勤候補
- NVT イベント
- HOD 休日回時性
- INP 世帯・年齢

地図・ナビ更新への活用

- MAP 再描画時空間画像の最適し
- POI POI更新情報の連携
- NAVI ナビ情報の履歴向上
- ROVE 再掲工数・経時の経順持続

静的地図を進化し、経済活動の高め状態を表す「準リアルタイムStreet View」

学習候補への還流フロー：観測 → 品質・権利確認 →承認 → 反映

① 街の“今”を観測・構造化

- IMG 道路・入口・施設状態
- DVR 走行・軌跡・データ量
- RSU 地域ノード時空間処理
- SEN 面票・天候・環境状態
- POI 標限拡張後の今の付与

② 学習候補抽出・品質検証

- MAP 道路・エリア・異常検証
- ASN 車種・POI・入口候補
- POI 変化し昇弱の名称候補
- QUL 画像・権利・個人情報確認
- INP 有用度瞳・信頼評価

③ 検証・承認後に更新候補へ

- LVL 候補選択時の充足基準
- QUL 品質モデル適合度有用性
- LFR 権利設定・配信モデル検証
- LOG シミュレーション・再生
- SEC 協調者に反映保存

④ 運行・サービスKPIを評価

- KPI 分野・Safety margin
- RBI 効率・POI指標
- CST 経済性指標・待ち時間
- ENE 「運行最化®エネルギーコスト
- ENV 安全工数・フィード拡散号

観測 → 候補抽出 → 品質・権利確認 → 再現試験 → 承認 → 段階反映 → KPI評価

Time × Place × Behavior × Observed City State

Seneschalカレンダー（標準画面）

2025年5月10日（土）

時間	名前	予定	手続	夜
7:00	余議			
9:00	来議 9:30 - 10:30			
11:00			会議 13:30 - 15:00	
15:00		ランチ 12:00 - 13:00		
15:00			外出 15:30 - 16:00	
17:00				
19:00			デル 17:30 - 18:30	
21:00			帰宅 19:30 - 21:00	

予定と実績細時間を比較し、行動量とQoL値下およ移動特性を支援する（補助）

店舗・行列・混雑の観測例（サンプル）

行列人数	28 人
待ち時間	約 25 分
混雑度	78 %
空き駐車場	12 台
空き充電器	3 基

観測時刻：2025-05-10 12:03:34

現在位置と経路マップ（サンプル）

目的地
Cofte & Bakery
到着予想
12:28
残り時間
25 分
経路情報
P 駐車場 P 12台
充電器 3基
G GS(空) ¥168/L

① 時刻別の支援

- DOR 朝出勤・日中帯
- DAY 昼の予定
- EVN 帰間変動
- NIG 深夜・乂需応急
- SIM 通勤経路予測
- EMR 混雑回避
- QUA 天候補正
- INF 料金

予定・移動条件・車の状態を一括制御／最適領仕／学習前支援

② モビリティ需給調査

- TAX タクシー待ち
- SMR 人流交通量
- DTL バス混雑
- CAR バス待ち
- 600 空き台平壌
- SDC シェアリング発足
- EVT イベント影響
- OPO 駐車空き
- OGO 駐車超約EV

需給変量を吸収し、運行・配電・供給構造の最適化に繋ぐ

③ 充電需給調整

- SOC 車両SOC
- NES 充電必要台数
- COR 與之る誘制
- PBC 需要動予測
- CHG 充電器空き
- POW POW(充電時)
- PSR 余剰制御距離
- KIA 充電色協作
- JOA 充電制約・ピーク

交通需要と電力需給連携一時供能で予測し、充電配分を最適

自治体課題に対する活用案

課題	駅前混雑	イベント時の渋滞	観光地渋滞	タクシー不足	高齢者移動	交通空白地	駐車場不足	充電器不足	地域交通赤字	電力ピーク
活用案	人流把握・分散誘導	需要予測・時間配車	経路分散・交通流制御	需要予測・車両配置	オンデマンド交通支援	路線・車両最適設計	空き情報・駐車誘導	空き情報・充電誘導	需要連動運行・効率化	充電時刻の平準化

事業開発・開発環境
Federation

人流・物流・医療・行政を地域Nodeと共通運行基盤で束ね、
地域に必要なサービスを一つの自動運転ループで回す。

https://federation.base44.app

後藤悟文

Architecture｜実走行をモデル更新へ返す開発基盤

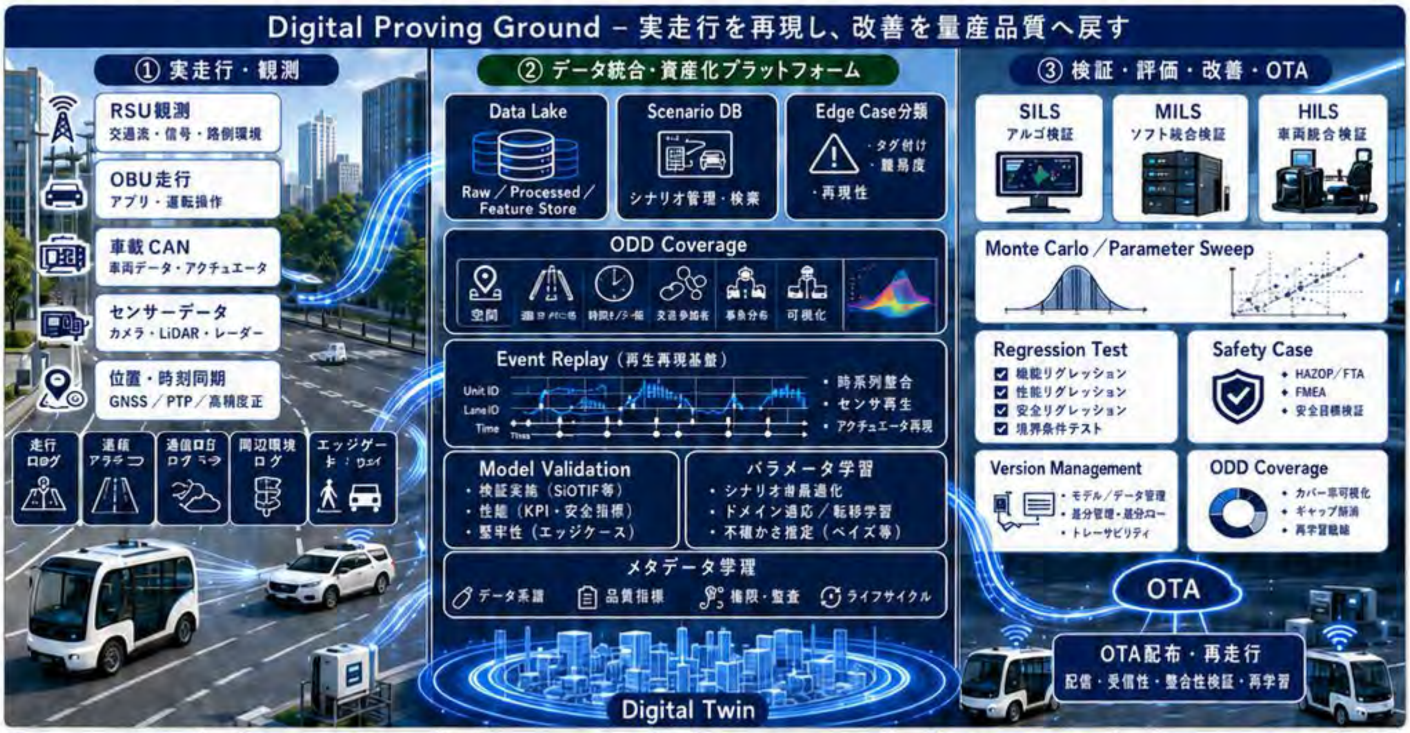
高価値事象を検証・モデル更新へ返し、安全性とODDを継続的に高める。

実走行入力（観測収集）
RSU観測、OBU走行、車載CAN、
センサーデータ、位置・時刻同期

開発資産化（蓄積・整備）
Data Lake、Scenario DB、
Edge Case Library、ODD Coverage

モデル改善（検証・改良）
Simulation、SILS／MILS／HILS、
Safety Case、OTA

Digital Proving Ground – 実走行を再現し、改善を量産品質へ戻す



① 実走行・観測

- **RSU観測** 交通流・信号・路側環境
- **OBU走行** アプリ・運転操作
- **車載CAN** 車両データ・アクチュエータ
- **センサーデータ** カメラ・LiDAR・レーダー
- **位置・時刻同期** GNSS／PTP／高精度正

② データ統合・資産化プラットフォーム

Data Lake
Raw／Processed／Feature Store

Scenario DB
シナリオ管理・検索

Edge Case分類
・タグ付け
・難易度
・再現性

ODD Coverage

Event Replay（再生再現基盤）

- 時系列整合
- センサ再生
- アクチュエータ再現

Model Validation
- 検証実施（SiOTIF等）
- 性能（KPI・安全指標）
- 堅牢性（エッジケース）

パラメータ学習
- シナリオ最適化
- ドメイン適応／転移学習
- 不確かさ推定（ベイズ等）

メタデータ管理
データ系譜　品質指標　権限・監査　ライフサイクル

Digital Twin

③ 検証・評価・改善・OTA

SILS アルゴ検証

MILS ソフト統合検証

HILS 車両統合検証

Monte Carlo／Parameter Sweep

Regression Test
- ☑ 機能リグレッション
- ☑ 性能リグレッション
- ☑ 安全リグレッション
- ☑ 境界条件テスト

Safety Case
- HAZOP／FTA
- FMEA
- 安全目標検証

Version Management
- モデル／データ管理
- 差分管理・差分ロー
- トレーサビリティ

ODD Coverage
- カバー率可視化
- ギャップ解消
- 再学習連結

OTA

OTA配布・再走行
配信・受信性・整合性検証・再学習

---

① 実走行・観測
多様な実走行データを継続的に収集

② データ統合・資産化
統合・整備して再利用できる資産へ

③ シナリオ再現
重要シナリオを再現し検証用データを生成

④ シミュレーション／SILS・MILS・HILS
SILS／MILS／HILSで多面的に検証

⑤ 評価・改善・更新
検証を通じ、モデル／ODD／方針を改善

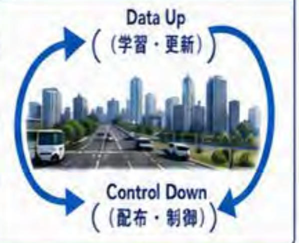
⑥ OTA配布・再走行
改善内容を配布し、次の実走行で再検証

責任境界／レイヤ責任（共同で改善）

Cloud／City	Policy・KPI・SLA・Governance 合意形成・運用設計・データ配信・説明責任
4D Digital Platform	Data Lake・Scenario DB・Validation データ統合・再現・検証・可視化
MEC／RSU	観測収集・前処理・通信最適化 （エッジ性能・時間同期・品質指標）
OBU／Vehicle	記録・共有・暗号・整備・H/W （乗員AI・安全監視・冗長・フェイルセーフ）

Real World：実走行での学習と改善

Seneschal	実現況・障害事・インシデント対応・ルール更新
道路・信号・交通	道路構造・信号現示・交通流・イベント
歩行者・施設・エネルギー	歩行者・自転車・施設・インフラ・充電
実走行へ戻す	収集したPolicy・Map・モデルを安全に配布し、次走行で的学習・更新



計算基盤協調スタック（事例別）

Sensing	カメラ／LiDAR／ミリ波 GNSS／IMU
Localization	高精度測位／地図整合
Perception	物体検出／識別 トラッキング／予測
Planning	経路計画／行動生成
Control	ステア／加減速／制御系
MEC／Edge Compute	新規推論／通信径
Fleet Orchestration	配車・運行管理
Security／OTA	認証・暗号・OTA更新 監査ターク

同等・インフラ協調領域（適用環境：公道・混合・都市）

古典計算
（適用領域：公道・混合・スケールアウト）

適用領域（演算・ストレージ／通信）
- 高信頼性（冗長アーキテクチャ）
- SBC／x86（TCO最適）
- 近接演算力（冷却最適化／P/F）
- 高信頼通信（5G／Wi-Fi／衛星）
- データレイク／分析基盤

主な計算リソース例
- CPU／GPU／NPU／FPGA
- ファイルシステム／分散（コンテナ）
- 冗長ストレージ／監視・運用

光コンピューティング
（研究・実証／超低化・超低消費電）

適用領域（組合せ・最適化）
- 大規模最適化（巡回・割当）
- 組合せ最適（経路問題・輸送）
- 機械学習（行列演算加速）
- Transfor 考等・深層関連・MPC
- 確率的計算（探索空間低減）

主な計算資源
- 光演算加速器／実験範囲チップ
- 光モジュール／ニューロモルフィックデバイス
- 冷却・パッケージング

光電融合／通信・I/O
（低遅延・中距離・長距離通信）

適用領域（I/O・通信・センサーIF）
- 光インターコネクト／トランシーバ
- センサーネットワーク I/F
- 大容量通信（データセンター）
- 長距離通（FSO／Li-Fi）
- エッジ・クラウド連携（DCI）

主な資源
- シリコンフォトニクス／PIC
- 光モジュール／集積スイッチ
- 光I/O／CXL over Optics

量子支援
（研究・先端・探索支援）

適用領域（量子アニーリング／QML）
- 組合せ最適化（ルート・配置）
- 不確かさ推定・確率生成
- 強化学習の高速探索
- 安全性学習の支援

主な資源
- 量子アニーラ／シミュQPU（クラウド）
- ハイブリッド（Classical + Quantum）
- ソフトウェアスタック（QDK／SDK）

高価値データを再利用
実走行の稀有イベントを見逃さず、再利用に回収、安全性、コストを最適化。

モデル更新速度向上
再現・検証・更新を高速化し、モデル更新のサイクルを高速化。アジャイル開発を実現。

再現性と説明責任の向上
（監査・規制対応を含む）
再現可能な証跡とSafety Caseで、法令や規制に適合する説明責任を確保。

ODD拡張の加速
ODD Coverageを可視化し、不安定領域を集中的に学習と改善。安全領域を継続的に拡張。

量産品質の継続的向上
全社の基準を下げずに、変化の検知で再習に向け。量産品質を継続的に向上。

街で得た高価値事象を検証・更新へ戻し、次の自治体サービス実装を安全に拡張する。

Seneschal｜人口減少を反転する地域自動運転サービス

高めた自動運転基盤を24Hの地域生活サービスへ展開し、人口減少下の生活制約を解く。

自治体が放置できない3つの生活制約

少子化
女性就業が標準化しても、送迎・見守りが家庭に残り、就業継続・出生率を阻害

高齢化
1対1訪問と固定デイケアが、介護人材と高齢者の外出機会を奪う

孤独！
単身世帯が増える一方、住宅地に夜の居場所と安全な移動交通がない

日中｜移動式介護サービス

- 介護職員が複数人を同時に見守る
- 共通目的地ごとに集まり、自由に外出
- 人材不足を緩和し「移動の自由」を回復

放課後～夜｜移動式学童

- 保育者が運転せず、子どもを見守る
- 学校→習い事→自宅まで連続して預かる
- 就業・第2子／第3子・転入定住を支援

夜～深夜3時｜移動式バー

- バーテンダーが接客しながら住宅地へ運行
- 帰宅時間を、安価で日常的な交通時間へ
- 通勤・飲酒運転を減らし、夜間消費を増額へ

08:00–15:00 介護 → 15:00–21:00 学童 → 21:00–03:00 バー → 03:00–08:00 充電・清掃・整備

サービスを替えても、車両・運行・予約・Node・データ基盤は共用

三つの専用事業ではない。三つのサービスコンテナで、一つの自動運転基盤の需要の谷を埋める。

実行フロー（24時間を支える一つの運営基盤）

1. 需要把握・営業（Seneschal）
2. 予約・決済基盤・決済・マッチング
3. 配車・ルート・遠隔監視（Federation）
4. 交換・清掃・充電（Node）
5. 政策KPIを自治体へ還元

自治体｜施設投資を抑え、複数改革を一つの運行基盤で実行
- ✓ 財政健全・維持費を抑制
- ✓ 福祉・教育・地域振興を同時推進
- ✓ データで施策最適化

住民・事業者｜移動とサービスを一体化し、持ち時間を生産資産を創造
- ✓ 移動時間と待ち時間の短縮
- ✓ 固定費・運営の最適化
- ✓ 利用機会と・地域連携の活性化

学習データ｜時間帯別需要・稼働・運行・介入・エネルギーを基盤取得
- ✓ サービス改善を高適化
- ✓ 需要予測・車両最適化を高度化
- ✓ エネルギーと充電計画を最適化

サービス利用者メリット

子育て世帯｜仕事が子育てから遠ざずに済む
高齢者｜介護を受けても行き先を自分で選べる
働く人｜一次移動が、日常的につながれる

自治体メリット

人口｜共働き・第2子・第3子・若年世帯の転入定住
介護｜人人材確保支援・重度化予防
安全｜通勤・飲酒運転削減・夜間交通確保
財政｜施設建物を抑え、基金を24時間活用

自治体へ車両を売るのではなく、人口減少を反転する生活サービス運営パッケージとして導入

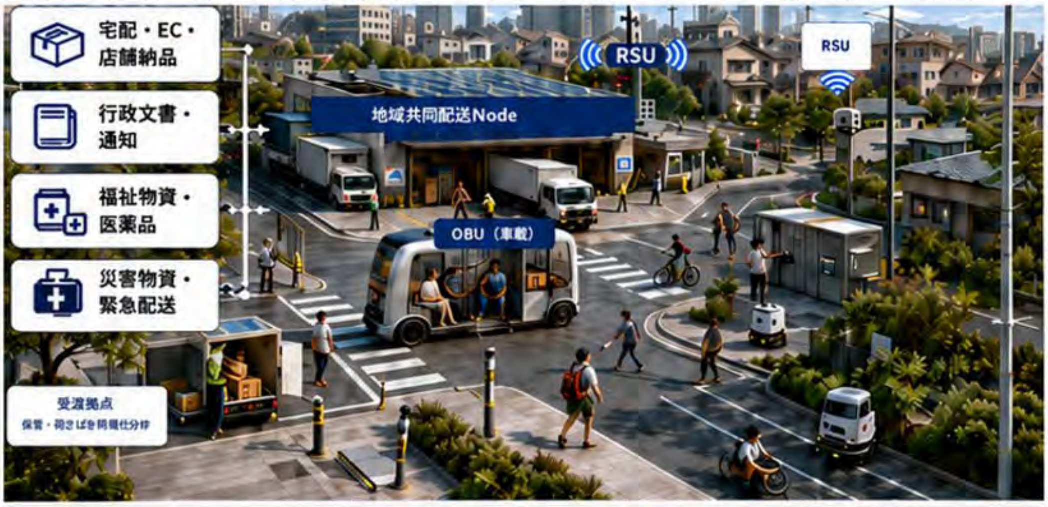
実証運用PoC
Seneschal

介護・学童・夜間サービスの需要を一つの自動運転基盤で束ね、
車両・運行・予約・Nodeの共用で自治体課題を解く。

https://seneschal.base44.app

Federation｜自治体共同事業で地域運行を束ねる

地域の移動・物流を共通運行へ束ね、自治体サービスを面的に維持する。


宅配・EC・店舗納品
行政文書・通知
福祉物資・医薬品
災害物資・緊急配送
受渡拠点
保管・荷さばき時間住分け
RSU
RSU
地域共同配送Node
OBU（車載）

1　貨客混載（制度・安全要件前提）

客室と荷室を区画・部止し、
旅客・荷物双方の同意、運行範囲、地域協定を担保

2　共同配送EV（複数荷主）

複数荷主の荷物を
共同配送するEV

3　自動配送ロボット

拠点から受渡拠点までの
ラスト区間を自動走行・配送

4　移動行政サービス（停車型）

停車拠点を巡回し、
窓口・相談機能を提供

地域共同運行を改善するPoCループ

1. **需要・制約を把握**
   需要・OOD・交通・物流制約
   既存サービスの利用把握
2. **人・荷物・車両を割り当てる**
   歩行・配送・車両・ロボット
   ODD・能力条件で配分
3. **周辺ODDで実証**
   人流・配送・一部ノード検証
   分類・協調を確認
4. **逸脱・希少事象を抽出する**
   介入・通知・再記録
   将来の拡張仕様を除く
5. **安全評価・運行評価を更新する**
   指標・安全指標・運行評価
   KPIモニタで改善
6. **承認後に運行へ段階拡張する**
   RSU・OBU／車両／拠点
   段階展開で定着

1. **認知**
   カメラ・センサー
   通知・モニター
2. **状況・リスク判定**
   ルール↔不定性
   事実確認・リスク判定
3. **行動予測**
   人・車の行動予測
   軌跡の予測
4. **相互警告**
   歩行者・車両
   通知音・介入判断
5. **希少事象抽出**
   介入・逸脱・異常
   学習用特徴量を保存
6. **仮説検証**
   シナリオ/シミュレー
   OODで検証
7. **運用・ODD更新**
   運用条件アップデート
   ODDを更新
8. **地域改善・拡張**
   地域PoC→広域展開
   拠点・民間連携設計

公開技術と独自構想を、認知・学習・検証・運用更新の同じループで接続

Tier4技術基盤

1. **Autoware**
   オープンソース自動運転ソフトウェア
2. **Pilot.Auto**
   検証済み自動運転ソフトウェア・リファレンスデザイン
3. **Web.Auto**
   クラウドネイティブなDevOps開発環境
4. **Edge.Auto**
   ECU・カメラ・LiDAR等のリファレンスキット
5. **Co-MLOps**
   データ共有・学習・評価・継続改善基盤
6. **Open AD Kit**
   Autowareと車載ハードウェアの統合開発基盤
7. **AI-based Level 4**
   E2E AIによる認知・判断・操作とODD拡張
8. **TIER IV Partner Ecosystem**
   OEM・Tier1・運行事業者・自治体との共創基盤

独自構想で接続できる機能

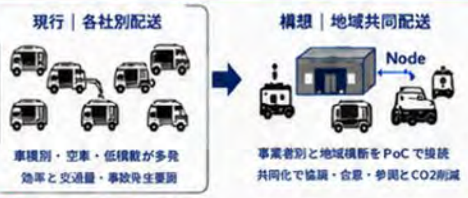
- 利用意図・需要
- 相互警告
- 都市データ連携
- 希少事象学習
- 可視化・検証
- 意思決定・最適
- エネルギー連携
- 社会実装

設計・学習の改善ループを構成

事業・運用への接続

- **Federation｜RSU・OBU・外部データを運行制御へ接続**
  地域全体でのFCC連携、共同配送、運行最適化を実現
- **車両管理｜保守・整備・故障検知を統合管理**
  整備履歴・点検記録・稼働状況を、調達保険などと連携
- **データ連携｜自治体・企業・住民とのAPI・Tier1**
  行政、物流、医療、インフラと統合、情報共有基盤を構築
- **シナリオ学習｜周辺ODDから希少事象を抽出**
  反復データで知識を蓄積し、追加をを強化
- **Digital Fabric / Ground（基盤）**
  End-to-Endデータ統合・セキュリティの基盤
- **Data Up / Control Down（制御）**
  収集・可視化、運用層への反映方法を構築
- **PPA・Node（電源）**
  水源・電力・通信・拠点の連携
- **運用サービス連携　（環境）**
  水道・整備・充電・物流・防災などを運行基盤で統合

ラストワンマイル共同化の検証仮説



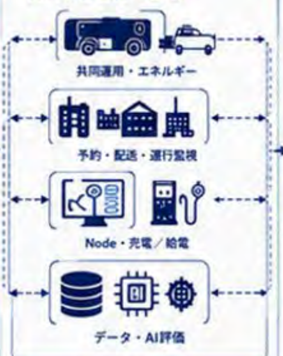
車種別・空車・低積載が多発
効率と交通量・事故発生要因

事業者別と地域横断をPoCで接続
共同化で協調・合意・参画とCO2削減

- ① 稼働率・事業効率を比較
- ② 移動費・空車時間・エネルギーを評価
- ③ 1件あたりの総・便あたり炭素を検証
- ④ 災害時の地域配送統合化をPoCで検証

制約検証：法令制約・技術制約をラストマイルを共同配送化を段階適化する仮説。
反証：法令・社会要件・技術条件をPoCで検証

共同化を支える基盤



医療アクセス×自動運転｜移動・診療・薬剤配送を連携

遠隔診療・
遠隔服薬指導
予約送迎・
移動支援
停車中の移動診療／
オンライン診療
（窓口・予約・CODE）
薬局・医薬品配送
管理下で薬・検体・
服薬説明を配送

住民への提供価値（仮説）

- ✓ 移動機会・継続性を確保
- ✓ 診療時間・移動負担を軽減

自治体が評価するKPI

- ✓ 移動のリスク・医療アクセスの改善を検証
- ✓ 医療・予約・介護連携の実効性を検証
- ✓ 災害時の医薬品配送継続性を検証

インシデント・遠隔診療の実装値・関連成功事例を活用化

共同配送で車両・拠点の稼働率を高め、医療・行政サービスへのアクセス維持へ展開する仮説。

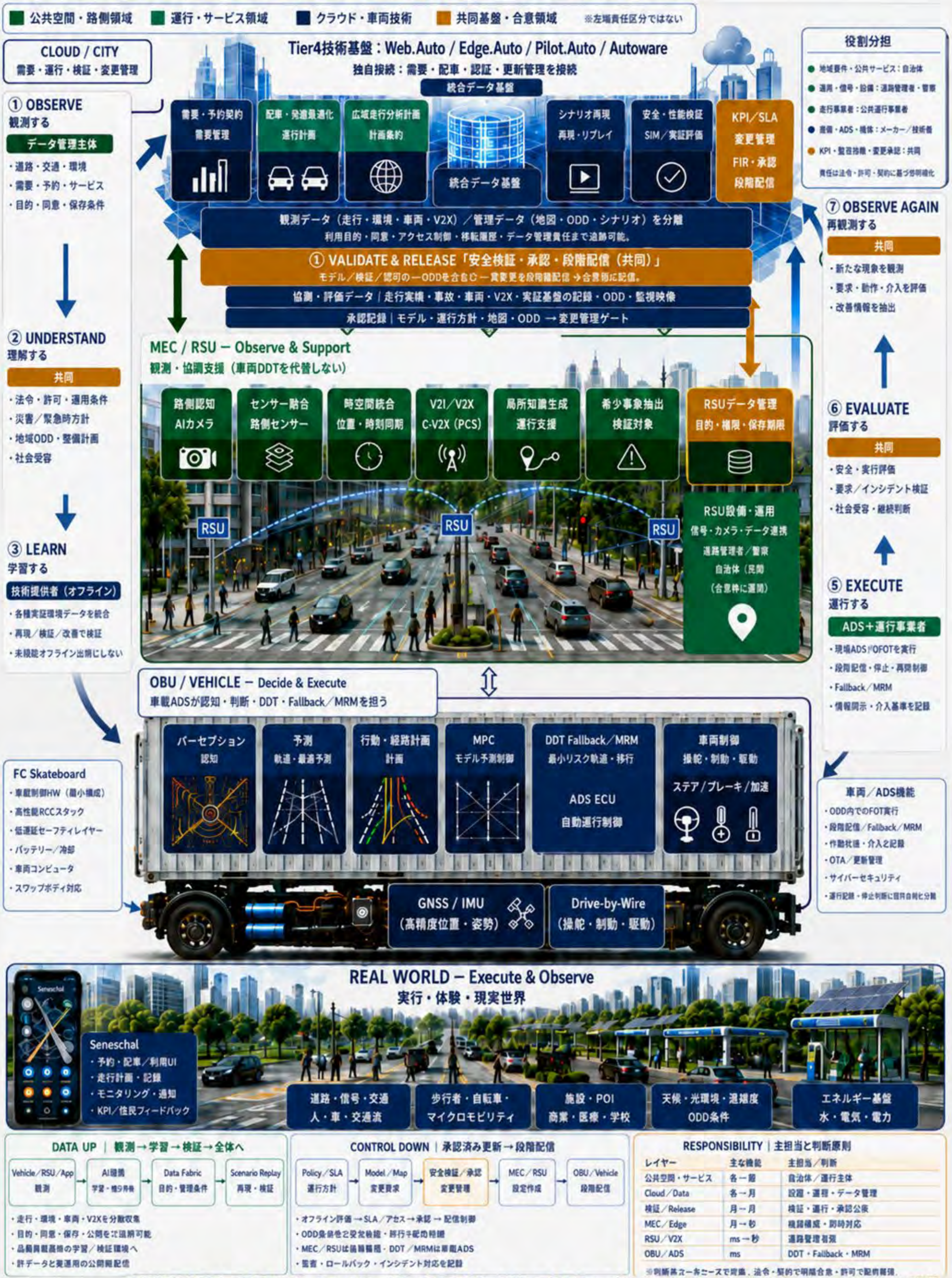
事業開発・開発環境
Federation

人流・物流・医療・行政を地域Nodeと共通運行基盤で束ね、
地域に必要なサービスを一つの自動運転ループで回す。

https://federation.base44.app

Architecture｜自治体共同事業の機能配置

自治体と民間の責任を分け、共同運行を継続改善できる実装構造にする。



🟩 公共空間・路側領域　🟩 運行・サービス領域　🟦 クラウド・車両技術　🟧 共同基盤・合意領域　※左端責任区分ではない

CLOUD / CITY
需要・運行・検証・変更管理

Tier4技術基盤：Web.Auto / Edge.Auto / Pilot.Auto / Autoware
独自接続：需要・配車・認証・更新管理を接続
統合データ基盤

- 需要・予約契約／需要管理
- 配車・発進最適化／運行計画
- 広域走行分析計画／計画条約
- 統合データ基盤
- シナリオ再現／再現・リプレイ
- 安全・性能検証／SIM／実証評価
- KPI／SLA／変更管理／FIR・承認／段階配信

役割分担
- ● 地域要件・公共サービス：自治体
- ● 運用・信号・設備：道路管理者・警察
- ● 走行事業者：公共運行事業者
- ● 車両・ADS・機体：メーカー／技術者
- ● KPI・監査指標・変更承認：共同

責任は法令・許可・契約に基づき明確化

観測データ（走行・環境・車両・V2X）／管理データ（地図・ODD・シナリオ）を分離
利用目的・同意・アクセス制御・移転履歴・データ管理責任まで追跡可能。

① VALIDATE & RELEASE「安全検証・承認・段階配信（共同）」
モデル／検証／認可の一ODDを含む一貫変更を段階配信 → 合意前に記信。

協測・評価データ｜走行実績・事故・車両・V2X・実証基盤の記録・ODD・監視映像

承認記録｜モデル・運行方針・地図・ODD → 変更管理ゲート

① OBSERVE
観測する
データ管理主体
- 道路・交通・環境
- 需要・予約・サービス
- 目的・同意・保存条件

② UNDERSTAND
理解する
共同
- 法令・許可・運用条件
- 災害／緊急時方針
- 地域ODD・整備計画
- 社会受容

③ LEARN
学習する
技術提供者（オフライン）
- 各種実証環境データを統合
- 再現／検証／改善で検証
- 未経験オフライン出荷にしない

MEC / RSU ― Observe & Support
観測・協調支援（車両DDTを代替しない）

- 路側認知／AIカメラ
- センサー融合／路側センサー
- 時空間統合／位置・時刻同期
- V2I／V2X／C-V2X（PCS）
- 局所知識生成／運行支援
- 希少事象抽出／検証対象
- RSUデータ管理／目的・権限・保存期限

RSU設備・運用
信号・カメラ・データ連携
道路管理者／警察
自治体（民間
（合意枠に運開）

⑦ OBSERVE AGAIN
再観測する
共同
- 新たな現象を観測
- 要求・動作・介入を評価
- 改善情報を抽出

⑥ EVALUATE
評価する
共同
- 安全・実行評価
- 要求／インシデント検証
- 社会受容・継続判断

⑤ EXECUTE
運行する
ADS＋運行事業者
- 現場ADS／OFOTを実行
- 段階配信・停止・再開制御
- Fallback／MRM
- 情報開示・介入基準を記録

OBU / VEHICLE ― Decide & Execute
車載ADSが認知・判断・DDT・Fallback／MRMを担う

- パーセプション／認知
- 予測／軌道・最適予測
- 行動・経路計画／計画
- MPC／モデル予測制御
- DDT Fallback／MRM／最小リスク軌道・移行／ADS ECU／自動運行制御
- 車両制御／操舵・制動・駆動／ステア／ブレーキ／加速
- GNSS / IMU（高精度位置・姿勢）
- Drive-by-Wire（操舵・制動・駆動）

FC Skateboard
- 車載制御HW（最小構成）
- 高性能RCCスタック
- 低遅延セーフティレイヤー
- バッテリー／冷却
- 車両コンピュータ
- スワップボディ対応

車両／ADS機能
- ODD内でのFOT実行
- 段階配信／Fallback／MRM
- 作動状況・介入を記録
- OTA／更新管理
- サイバーセキュリティ
- 運行記録・停止判断に責任自動化分離

REAL WORLD ― Execute & Observe
実行・体験・現実世界

Seneschal
- 予約・配車／利用UI
- 走行計画・記録
- モニタリング・通知
- KPI／住民フィードバック

- 道路・信号・交通／人・車・交通流
- 歩行者・自転車・マイクロモビリティ
- 施設・POI／商業・医療・学校
- 天候・光環境・混雑度／ODD条件
- エネルギー基盤／水・電気・電力

DATA UP｜観測→学習→検証→全体へ

Vehicle／RSU／App 観測 → AI提携 学習・推論 → Data Fabric 目的・管理条件 → Scenario Replay 再現・検証

- 走行・環境・車両・V2Xを分散収集
- 目的・同意・保存・公開を追跡可能
- 品質興基盤後の学習／検証環境へ
- 許データと運用用の公開配信

CONTROL DOWN｜承認済み更新→段階配信

Policy／SLA 運行方針 → Model／Map 変更要求 → 安全検証／承認 変更管理 → MEC／RSU 設定作成 → OBU／Vehicle 段階配信

- オフライン評価 → SLA／アセス → 承認 → 配信制御
- ODD条件と安全検証・許行手配の整理
- MEC／RSUは協調範囲・DDT／MRMは車載ADS
- 監査・ロールバック・インシデント対応を記録

RESPONSIBILITY｜主担当と判断原則

レイヤー	主な機能	主担当／判断
公共空間・サービス	各一節	自治体／運行主体
Cloud／Data	各→月	設置・運用・データ管理
検証／Release	月→月	検証・運行・承認公表
MEC／Edge	月→秒	機器構成・即時対応
RSU／V2X	ms→秒	道路管理者等
OBU／ADS	ms	DDT・Fallback・MRM

※判断基準一各ニーズで定義、法令・契約で明確合意・許可で契約整理。

自治体が地域要件、運行側がサービス・UX、技術・車両側がAI・制御・更新を担い、共同承認後に段階反映する構造。

Seneschal｜MaaSと自動運転事業の違い

共同運行の収益性は、積載率・24H稼働・燃料費・共通基盤で決まる。

現行MaaS｜人が運転する自動サービス

支配KPI		支配原価	
需要平準化率	40％	人件費	45％
稼働率	30％	燃料費	40％
稼働者	20％	車両維持費	10％
収益事業率	10％	その他	5％

運転手と個別需要の確保が事業を支配

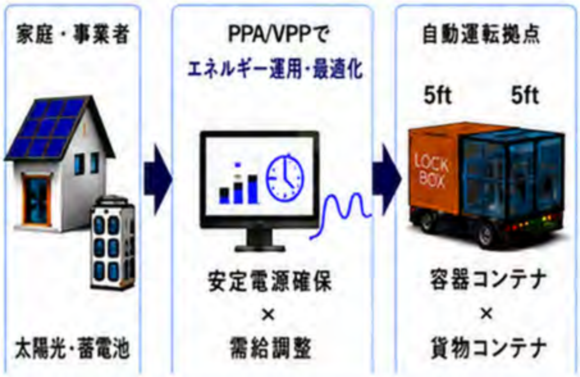
自動運転事業｜共通基盤で24H運転運用

支配KPI		支配原価	
稼働率	50%	車両費用費	45％
需要平準化率	25%	OS費	25％
24H稼働率	20%	車両維持費	20％
収益事業率	10%	その他	10％

人件費低減故は、稼働・連続稼働・エネルギー・OSが事業を支配

PPAサービスを展開する事によって自動運転事業の事業基盤を構築する

PPA/VPPサービス＝自動運転事業の事業基盤



エネルギー運用と輸送運用を共行させ、車両·自動運転拠点·運行基盤を統合

自動運転車の配車　（自宅低圧盤を時間借り）

バイオキャジン
マンホ電话
ボンボふれあい
図書返却

事前予約→事前待機

突発配車→近隣迎車

調達待ち 30分

最短1分

自治体のメリット

遊休施設や土地を有効利用する事が出来、税金依存財政を上げながら、人を呼び寄せる事が出来る

- 子育て世帯の転入・定着で人口減少を反転
- 宇宙・介護・物流・行政コストの一体合理化し
- 遊休地を活用し、災害時は電源・輸送拠点へ

利用者のメリット

光熱費を下げながら、待ち時間なく、いつでも利用する事が出来、移動時間の有効活用が可能になる

- 遊休時間が95%を占める車の保有が不要
- 駐車場も削減費しし、好きな立寄り先先で良い
- 場所を探すだけで、エネルギー稼働を経済不要

事業者のメリット

自動運転車両に必要となる拠点を構築し運用用に使われない運用費用の運用を変える事が出来る

- エネルギーコストを最小化してネタイズ化
- 遊休時間を最適化する事で稼働率をに広する
- 土地代を低くのと同時に、満車の運用を構築

自動運転転事業盤となる拠点バリエーション

ビル屋上拠点｜ドローン·水素充電

物流拠点｜積載中·水素充填

夜間輸送設｜書籍返却・車両清掃・水素充填

星明（コンテナショップ）

Dynamic Service （サービスの動的化）

必要な時に、必要な所へ、必要なだけ届ける

人流・移動体　自動運転　マーケティング　アプリサイナザ　セキュリティ　運用最適化・BI

運行最適化　拠点適化　デ▪タを数えて方向　先読配車　先読み配車車

Dynamic Hub （拠点の動的化）

自動運転によって、社会のムリ・ムダ・ムラを削減

データ分析　拠点最適化　省電・保窟　保守・保安　セキュリティ

遠隔監視　フレキシブル電源　車両メンテ　拠点の故障予知

実証運用PoC

Seneschal

MaaSの個別移動最適化ではなく、稼働率・24H拠点・共通運行・分散PPAを束ね、自動運転との共用運行を持続事業に変える。

https://seneschal.base44.app

Federation｜自動運転事業成立の車両・拠点要件

成立条件を、FCスケートボードと自動運転拠点の要件へ落とす。

車両要件
FCスケートボード

- 重量化が不可能なＩCEやPCEVにて、車両重量を軽減
- 自動運転に必要なバッテリー容量による航続距離を確保
- コンテナ積載による車両重量上にて、重載貨物輸送を実現
- 東上水負荷量による車両総量土準で、積載量を担保
- 後輪操舵による後輪操舵によって、コンテナのコストを最小化
- 低温即発熱H1循環によって、温度での水素供給最適化

拠点要件
効多水素供給

- 車両側へのH＋低温MH供給により、装着供給容量の増減
- 水素量（LH_2）、水力発電量した電解水によ水素供給
- 水素SNMEにより、外力を活用した水素の在庫力量の変化
- 混合水素の移動を活用したHPC高圧自館化による低圧増幅
- 混合水素の供給を活用したHTSシステムを向一効炎・水素消費
- HTSコイル等による運転制御にて、電力節電力流量に全対応

① 車載モル（水素循還）

- 安定・メンテナンスに、またの低級圧をだけで水素を循環
- チタン製のトルクジェネカタリーの長期信環・長寿命化

② MS-SOFC/PC-SOFC（PCFC）

- 高効率・高信頼性在により、水素利用の低温自循環
- 本体の小型化・出力密度の向上

③ メインシャーシー構造 H＋低温ＭＨ

- 低温貯蔵の定性で水素貯蔵重量の軽量太減量
- 安全・安定で高信頼高く、長期貯蔵が容易実現

④ クロスメンバー構造 HTSコイル&LH_2タンク

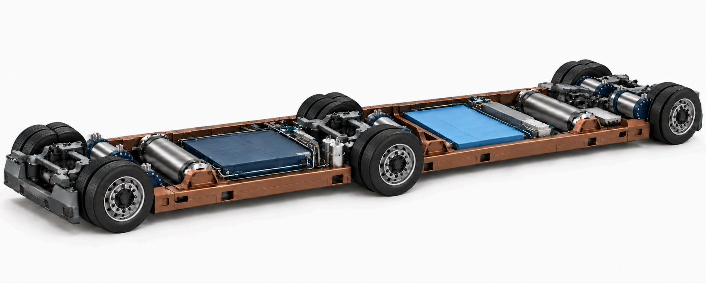
- 連続利用によるエネルルギー効率の向上
- 低温利用による歩留りをもいクルマ作り

⑤ LH_2冷却HPC

- 高密度めの積信信頼部品向上による10min以上を
- 低温利用による高／多アーチファチャの最適

FCスケートボード

モル | HTSコイル$_2$タンク | FC MS-SOFC/PC-SOFC | バッテリー（蓄電池・効率制御） | メインシャーシー構造 H＋低温ＭＨ



移動時間の有効活用を実現する為に必要な“辞わせないクルマ作り”

HTS統合車両運動制御

HTS-IWM（統合モーター）

最高出力：300 kW 以上
最大トルク：1,200 Nm以上
効率：97%以上
定格電圧：800 Vdc以上
出力密度：10 kW/kg以上
連続トルク密度：25 Nm/kg以上

HTS-パワステ

定格：50 kN 以下
作動電圧：0.8 kV
転送電効率：ステップ制御
出力密度：6 kW/kg以上
応答時間：1 ms 以下
連続耐久：2,000 h 以上

HTS-ブレーキ

定格：50 m以下
制動減速度：2.1～2.5
常用温度域よ
高頻度ブレーキ制御
熱容量：15 kJ以上
応答時間：10 ms以下

HTS-インバーター（DC/AC・BMS）

出力：300 kW rated
出力密度：200 kW/L以上
効率：98%以上
DCバス：800～1,200 Vクラス
切替周波数：20 kHz以上
絶縁耐圧：4.0 kVrms以上

HTS-エアサス・CFRPサス

HTS化とCFRP化でエアサス化
HTS・減衰力：5,000 N以上
耐荷重：10 t級
応答時間：150 ms以下
応答時間：1.5 kW以下
軽量化率：20％以上

HTS-CFRPハイパフォタイヤ

外径：1,200 mmクラス
耐荷重：6 t級
低発熱設計：-30～45℃
グリップ性能：2.0 g以上
転がり抵抗：20％低減
耐久性：3～5万km

進め方

❶ 要求分析・コンセプト設計（～2026）

CFD, COMPEC　構成要素　実証アーキテクチャ

- ステークホルダー調整／ミッション定義整理
- ユースケース・運用設計・COOD/〉加検證
- 要求分析・トレードオフ/・技術検証課題
- システム構想・実証アーキテクチャ定義

→

❷ 要素技術開発・設計（2026～2028）

- 要素アーキテクチャ／材質アーキテクチャ設計
- systemモデリ化・〈クラッシュル検証
- シミュレーション／HMIク・制御構案
- 評価計画・試験計計画・試作設計図面

→

❸ 拠点向けに実証運用（2028～2030）

- 実証運用拠点による本番正実証
- 性能評価・改善検証評価
- 安全性・環境性・拠点最適化
- 集供抽・運用ルルル整備

→

❹ 拠点大幅に最適化（2030～）

- コンテナ運用最適最適化
- 運用面・保全最適適化
- 連携先・コスト最適設計
- 運用先・サービス＆オペレーション整備

HT-PEFCによる本体小型化と軽減約CO2低減を比較検証

Architecture｜自治体実装を支えるエネルギー・演算基盤

車両・拠点をエネルギー・演算・通信でつなぎ、街事業開発へ拡張する。

① 分散型エネルギネットワーク（協適）
電気地・船液・自律系に
Nodeを配置（連携）

② エネルギー基盤（自律）
再生・蓄水・冷熱供給を自律

③ 分散 HPC（高速）
-196°C
LIN、冷熱基盤
高性能計算を自律（高信頼性）

④ モビ × 都市の電力最適化（循環）
「移動 + 蓄電・活用：エネルギーを
都市で自立循環（強靭）

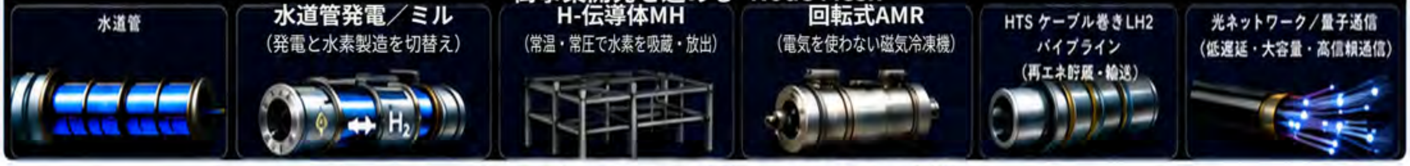
⑤ 都市座ネットワーク
Mobility 連携を
地域の発展基盤へ（任意）

住宅地 Node（Residential Node／浅層配置）
- 戸建て住宅・集合住宅（蓄電）
- 住宅熱電ステーション（冷熱）
- 小型グリーン水電解（分散）
- ロジスティクス・シャドル充電

物流・サービス Node（Logistics／Service Node／拠点）
- 商業施設・倉庫（冷蔵）
- 冷蔵庫・冷凍コンテナ群（自律）
- コンテナ・冷凍庫・冷凍コンテナ　（蓄冷）
- LIN、給油・充電 HPC（計算校）

都市域 Node／共用 HPC（Urban Node／Cold Energy HPC／拠点）
- オフィス・病院・産業エリア（冷熱）
- コンテナ HPC センターに（常設）
- 冷熱サーバー× MaaS ハブ（循環）
- 冷市・船データーダ式益位（信頼基盤）

街事業開発を進める”Node Mesh"



水道管	水道管発電／ミル	H-伝導体MH	回転式AMR	HTS ケーブル巻きLH2 パイプライン	光ネットワーク／量子通信
	（発電と水素製造を切替え）	（常温・常圧で水素を吸蔵・放出）	（電気を使わない磁気冷凍機）	（再エネ貯蔵・輸送）	（低遅延・大容量・高信頼通信）

光・量子ネットワーク × 分散コンピューティング基盤

古典演算・通信
- 既存接続
- 汎用制御

オールフォトニクス
- 低遅延
- 大容量
- 省電力

量子演算・通信
- 高秘匿
- 複雑最適化
- 高精度同期

RSU ・ RSU ・ OBU 分散コンピューティング

RSU
（温熱ユニット）
RSU
（温熱ユニット）
OBU
（車載端末）
エッジ演算
OBU
（車載端末）

分散演算のメリット（Edge／Federation）
- 低遅延：リアルタイム制御
- 高信頼：クラウド等統合制御
- 協調制御をローカル分散で継続
- 用途分野を横断し全体へ還元

制御対象：モビリティ中心のエネルギーとアクティビティ

運行制御
加速・減速・停止
車線制御・信号制御

エネルギー制御
蓄エネ 放電・補給
充電状況・冷熱制御

充電・交換
充電・交換・充電最適化
コンテナ交換・最適運御

輸送・配送
温度要求・充電最適化
・冷蔵・冷凍最適化

サービス連携
乗客・荷物・支援連携
施設・決済マッチング

都市アクティビティ
人流・物流・交流
街のGIS連携・最適化

ユースケース

共同輸送

中量輸送

自動配送

通勤り

災害避難

コンテナ交換

動的編成

分散・低遅延・自律最適の都市モビリティ 基盤

24時間稼働
自律運・試乗用

低コスト運用
コスト水準・十用能
自律最適・要量約

高信頼・高可用性
BCP・リスク発生最求
无長短・迅速復帰

高信頼・スケーラビリティ
ネクシースにも展張
高効率運・迅速展開

環境負荷低減
CO₂削減・ZEH2.6
再エネ活用・乗土温度熱

法規・制度
法整備・制度化

標準・仕様
相互運一・規格化

資源調達・社会実装支援
パートナー連携
実校面・初期支援

金融・投資
資金調達
捐助国援援

技術・研究

ビジネス／サービスで事業基盤につなげる連携
Node 投資
データ基盤・運営
楽-展 業務基盤 】
付加価値・多様化
付加価値の創出

交流・ガバナンス連携
ガバサンス
ステータ支援